



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2020-12-16

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 중에서 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(a^3)^3$ ② $a^3 \times a^3$
③ $(a^3)^4 \div a^3$ ④ $a^{10} \div a^5 \times a^4$
⑤ $a^{12} \div a^2 \div a$

2. <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고르면?

<보기>

- ㄱ. $(2a^2)^3 = 6a^6$ ㄴ. $2a^3 + a^2 = 3a^5$
ㄷ. $\left(-\frac{2}{a^2}\right)^3 = -\frac{8}{a^6}$ ㄹ. $a^8 \div a^2 \div a^6 = a$
ㅁ. $-\left(\frac{2c}{a^3b}\right)^4 = -\frac{16c^4}{a^{12}b^4}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

3. 식 $\frac{5^5}{4^3+4^3} \times \frac{2^3+2^3+2^3+2^3}{5^2+5^2+5^2+5^2+5^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$
⑤ $\frac{25}{4}$

4. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\left(\frac{a^3}{3b}\right)^3 = \frac{a^9}{9b^3}$ ② $\left(\frac{-3a^2}{2b^3}\right)^3 = -\frac{27a^6}{8b^9}$
③ $\left(\frac{x}{3y}\right)^3 = \frac{x^3}{27y^3}$ ④ $\left(-\frac{3}{x^3y^2}\right)^2 = \frac{9}{x^6y^4}$
⑤ $\left(-\frac{1}{x^3}\right)^6 = \frac{1}{x^{18}}$

5. $3^2 = a$ 라고 할 때, 27^6 을 a 를 사용한 식으로 나타내면?

- ① a^9 ② a^5
③ a^{12} ④ a^{10}
⑤ a^{18}

6. $2^9 \times 3 \times 5^7$ 은 몇 자리의 자연수인가?

- ① 6자리 ② 7자리
③ 8자리 ④ 9자리
⑤ 10자리

7. 다음 중 옳은 것을 고르면?

- ① $3x^2 \times 5x^5 = 15x^{10}$
② $(-2a^2)^3 = -6a^6$
③ $(3a^2b^3)^2 = 3a^4b^6$
④ $(-4x^2y^3)^2 \div \left(-\frac{8}{5}x^4y\right) = -10y^5$
⑤ $\frac{3}{2}x^2y^4 \times \left(-\frac{4}{3}xy^3\right) = -2xy$

8. 어떤 식에 $\left(\frac{1}{2}xy\right)^2$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여

나누었더니 $\frac{16}{y}$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

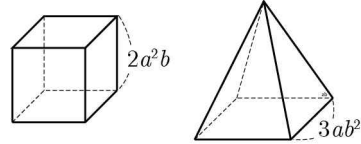
- ① x^4y^3 ② $16x^4y^3$
③ $2x^3y^2$ ④ $4x^2y$
⑤ xy

9. 다음 등식을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값은?

$$x^5y^3 \times (4x^2y^3)^2 \div (-2xy^2)^3 = ax^by^c$$

- ① 1 ② 2
③ 5 ④ 7
⑤ 10

10. 정육면체의 부피와 정사각뿔의 부피가 같을 때, 정사각뿔의 높이를 구하면?



- ① $3ab$ ② $\frac{8a^4}{3b}$
③ $\frac{8a^4}{9b}$ ④ $3a^3b^2$
⑤ $\frac{3a^4}{8b}$

11. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2(3a-2b)-(6a+4b)=-8b$
② $(4a+3b)-(2a-b)=2a+4b$
③ $(3x^2-3x+4)-(2x^2-3x-2)=x^2-6x+6$
④ $(x^2+4x-5)+(3x^2+x-7)=4x^2+5x-12$
⑤ $(7x-3y-4)-(-3x+4y-5)=10x-7y+1$

12. 다음 □안에 알맞은 식은?

$$5a - [3b - 2a - \{-2a - (\square + b)\}] = 4a - 6b$$

- ① $2a + b$ ② $2a - b$
 ③ $-a + 2b$ ④ $-a - 2b$
 ⑤ $a + 2b$

13. $2x^2 - 7x + 8$ 에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-2x^2 + 3x + 4$ 가 되었다. 바르게 계산한 식은?

- ① $-6x^2 + 17x - 12$ ② $-2x^2 + 13x - 7$
 ③ $2x^2 - 13x + 12$ ④ $6x^2 - 17x + 12$
 ⑤ $8x^2 - 13x + 3$

14. $\frac{9x^2 + 6xy}{-3x} - \frac{15y^2 - 25xy}{5y} = ax + by$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 수)

- ① 25 ② 29
 ③ 41 ④ 52
 ⑤ 61

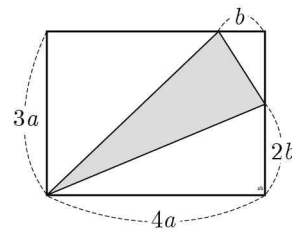
15. $(8x^2 - 6x^3) \div \left(-\frac{2}{3}x\right) + \left(\frac{2}{3x^5} - \frac{1}{6x^6}\right) \times 18x^7$ 을 계산하면?

- ① $21x^2 - 15x$
 ② $21x^2 - 9x$
 ③ $15x^2 - 21x$
 ④ $12x^2 - 9x$
 ⑤ $9x^4 - 12x^3 + 9x^2 - 12x$

16. 어떤 다항식에 단항식 $-\frac{1}{3}ab$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 $18a - 9b$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 결과는?

- ① $a^3b^2 - 2a^2b^3$ ② $2a^3b^2 - a^2b^3$
 ③ $2a^3b^2 + a^2b^3$ ④ $3a^3b^2 - 2a^2b^3$
 ⑤ $3a^3b^2 + 2a^2b^3$

17. 다음 그림의 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $6a^2 + 4ab + b^2$ ② $6a^2 - 4ab + b^2$
 ③ $6a^2 + 4ab - b^2$ ④ $6a^2 - 7ab + b^2$
 ⑤ $6a^2 - 7ab - b^2$

18. 밑면의 반지름의 길이가 $3ab^2$ 인 원기둥의 부피가 $54a^4b^7\pi$ 일 때, 이 원기둥의 높이는?

- ① $2a^2b^2$ ② $2a^2b^3$
 ③ $2a^3b^3$ ④ $6a^2b^2$
 ⑤ $6a^2b^3$

19. $x=-3$, $y=2$ 일 때,
 $4x - [x + 2y - 2 - \{3x + y - (5x - 4y)\}]$ 의 값은?

- ① -11 ② -6
 ③ -3 ④ 1
 ⑤ 5

20. $A = x - \frac{2}{3}y$, $B = \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}y$ 일 때,
 $2A - \{3B - (A - 5B)\}$ 를 계산하면?

- ① $\frac{5}{2}x - \frac{3}{4}y$ ② $\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}y$
 ③ $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}y$ ④ $-3x - y$
 ⑤ $3x + y$



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] ① $(a^3)^3 = a^{3 \times 3} = a^9$

② $a^3 \times a^3 = a^{3+3} = a^6$

③ $(a^3)^4 \div a^3 = a^{12} \div a^3 = a^{12-3} = a^9$

④ $a^{10} \div a^5 \times a^4 = a^{10-5+4} = a^9$

⑤ $a^{12} \div a^2 \div a = a^{12-2-1} = a^9$

2) [정답] ③

[해설] ㄱ. $(2a^2)^3 = 8a^6$

ㄴ. $a^8 \div a^2 \div a^6 = a^6 \div a^6 = 1$

3) [정답] ⑤

[해설] $\frac{5^5}{4^3+4^3} \times \frac{2^3+2^3+2^3+2^3}{5^2+5^2+5^2+5^2}$
 $= \frac{5^5}{2 \times 4^3} \times \frac{4 \times 2^3}{5 \times 5^2}$
 $= \frac{5^5}{2 \times 2^6} \times \frac{2^2 \times 2^3}{5^3}$
 $= \frac{5^5}{2^7} \times \frac{2^5}{5^3} = \frac{25}{4}$

4) [정답] ①

[해설] ① $(\frac{a^3}{3b})^3 = \frac{a^9}{27b^3}$

5) [정답] ①

[해설] $27^6 = (3^3)^6 = 3^{18} = (3^2)^9 = a^9$

6) [정답] ④

[해설] $2^9 \times 3 \times 5^7 = 2^2 \times 3 \times 2^7 \times 5^7$
 $= 4 \times 3 \times (2 \times 5)^7$
 $= 12 \times 10^7$

따라서 9자리의 자연수이다.

7) [정답] ④

[해설] ① $3x^2 \times 5x^5 = 15x^7$

② $(-2a^2)^3 = -8a^6$

③ $(3a^2b^3)^2 = 9a^4b^6$

⑤ $\frac{3}{2}x^2y^4 \times (-\frac{4}{3}xy^3) = -2x^3y^7$

8) [정답] ①

[해설] 어떤 식을 A라 하면

$$A \div (\frac{1}{2}xy)^2 = \frac{16}{y}$$

$$\therefore A = \frac{16}{y} \times (\frac{1}{2}xy)^2 = \frac{16}{y} \times \frac{1}{4}x^2y^2 = 4x^2y$$

따라서 바르게 계산한 식은

$$4x^2y \times (\frac{1}{2}xy)^2 = 4x^2y \times \frac{1}{4}x^2y^2 = x^4y^3$$

9) [정답] ①

[해설] $x^5y^3 \times 16x^4y^6 \times \frac{1}{-8x^3y^6}$
 $= 16x^9y^9 \times \frac{1}{-8x^3y^6}$
 $= -2x^6y^3$
 즉 $-2x^6y^3 = ax^by^c$ 이므로
 $a = -2, b = 6, c = 3$ 이다.
 따라서 $a+b-c = -2+6-3 = 1$ 이다.

10) [정답] ②

[해설] 정육면체의 부피는 $(2a^2b)^3 = 8a^6b^3$
 정사각뿔의 높이를 h라 하면
 $\frac{1}{3} \times (3ab^2)^2 \times h = 8a^6b^3$
 $\frac{1}{3} \times 9a^2b^4 \times h = 8a^6b^3$
 $3a^2b^4 \times h = 8a^6b^3$
 $\therefore h = \frac{8a^6b^3}{3a^2b^4} = \frac{8a^4}{3b}$

11) [정답] ③

[해설] ③ $(3x^2-3x+4)-(2x^2-3x-2)$
 $= 3x^2-3x+4-2x^2+3x+2$
 $= x^2+6$

12) [정답] ⑤

[해설] $5a - \{3b - 2a - (-2a - \square - b)\}$
 $= 5a - (3b - 2a + 2a + \square + b)$
 $= 5a - (4b + \square)$
 $= 5a - 4b - \square$
 즉 $5a - 4b - \square = 4a - 6b$ 이므로
 $\square = 5a - 4b - 4a + 6b = a + 2b$

13) [정답] ④

[해설] 어떤 식을 A라 하면

$$2x^2 - 7x + 8 + A = -2x^2 + 3x + 4$$

$$\therefore A = -2x^2 + 3x + 4 - (2x^2 - 7x + 8)$$

$$= -2x^2 + 3x + 4 - 2x^2 + 7x - 8$$

$$= -4x^2 + 10x - 4$$

따라서 바르게 계산한 식은

$$2x^2 - 7x + 8 - (-4x^2 + 10x - 4)$$

$$= 2x^2 - 7x + 8 + 4x^2 - 10x + 4$$

$$= 6x^2 - 17x + 12$$

14) [정답] ②

[해설] $\frac{9x^2+6xy}{-3x} - \frac{15y^2-25xy}{5y}$
 $= (-3x-2y) - (3y-5x)$
 $= -3x-2y-3y+5x = 2x-5y$
 즉, $a = 2, b = -5$ 이므로 $a^2+b^2 = 29$

15) [정답] ①

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & (8x^2 - 6x^3) \times \left(-\frac{3}{2x}\right) + \left(\frac{2}{3x^5} - \frac{1}{6x^6}\right) \times 18x^7 \\
 & = -12x + 9x^2 + 12x^2 - 3x = 21x^2 - 15x
 \end{aligned}$$

16) [정답] ②

[해설] 어떤 다항식을 A 라 하면

$$\begin{aligned}
 A \div \left(-\frac{1}{3}ab\right) &= 18a - 9b \\
 \therefore A &= (18a - 9b) \times \left(-\frac{1}{3}ab\right) = -6a^2b + 3ab^2 \\
 \text{따라서 바르게 계산한 식은} \\
 (-6a^2b + 3ab^2) \times \left(-\frac{1}{3}ab\right) &= 2a^3b^2 - a^2b^3
 \end{aligned}$$

17) [정답] ②

[해설] 색칠한 부분의 넓이는

직사각형에서 세 개의 직각삼각형의 넓이를 뺀 것과 같다.

$$\begin{aligned}
 & 3a \times 4a - \frac{1}{2} \times 3a \times (4a - b) \\
 & - \frac{1}{2} \times b \times (3a - 2b) - \frac{1}{2} \times 4a \times 2b \\
 & = 12a^2 - \frac{3}{2}a(4a - b) - \frac{1}{2}b(3a - 2b) - 4ab \\
 & = 12a^2 - 6a^2 + \frac{3}{2}ab - \frac{3}{2}ab + b^2 - 4ab \\
 & = 6a^2 - 4ab + b^2
 \end{aligned}$$

18) [정답] ⑤

[해설] 원기둥의 높이를 h 라 하면

$$\begin{aligned}
 (3ab^2)^2 \pi \times h &= 54a^4b^7\pi \\
 9a^2b^4\pi h &= 54a^4b^7\pi \\
 \text{따라서 } h &= \frac{54a^4b^7\pi}{9a^2b^4\pi} = 6a^2b^3 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

19) [정답] ⑤

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 4x - [x + 2y - 2 - \{3x + y - (5x - 4y)\}] \\
 & = 4x - \{x + 2y - 2 - (3x + y - 5x + 4y)\} \\
 & = 4x - \{x + 2y - 2 - (-2x + 5y)\} \\
 & = 4x - (x + 2y - 2 + 2x - 5y) \\
 & = 4x - (3x - 3y - 2) \\
 & = 4x - 3x + 3y + 2 \\
 & = x + 3y + 2 \\
 & x = -3, y = 2 \text{를 } x + 3y + 2 \text{에 대입하면} \\
 & x + 3y + 2 = -3 + 6 + 2 = 5
 \end{aligned}$$

20) [정답] ④

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 2A - \{3B - (A - 5B)\} \\
 & = 2A - (3B - A + 5B) \\
 & = 2A - (8B - A) \\
 & = 2A - 8B + A \\
 & = 3A - 8B \\
 & A = x - \frac{2}{3}y, B = \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}y \text{를 } 3A - 8B \text{에 대입하}
 \end{aligned}$$

면

$$\begin{aligned}
 & 3\left(x - \frac{2}{3}y\right) - 8\left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{8}y\right) \\
 & = 3x - 2y - 6x + y \\
 & = -3x - y
 \end{aligned}$$